

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
***«Информационная система управления мероприятиями для студенческих
отрядов»***
на базе Новосибирского регионального отделения МООО «PCO»

Версия 1.1
Новосибирск, 2025

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Общая информация о проекте

Параметр	Значение
Название проекта	Информационная система управления мероприятиями для студенческих отрядов
Заказчик	Новосибирское региональное отделение МООО «Российские Студенческие Отряды» (PCO)
Платформа	Мобильное приложение (iOS / Android) + серверная часть
Технологии	Flutter (мобильное приложение), Golang (серверная часть), PostgreSQL (БД)

1.2. Цели разработки

- Автоматизация учёта мероприятий, проводимых для студенческих отрядов Новосибирской области.
- Упрощение процедуры регистрации участников на мероприятия и отметки посещения с использованием QR-кодов.
- Формирование прозрачной отчётности для командного состава (командиры отрядов, местные штабы, региональный штаб).
- Замена существующего ручного учёта и бумажного документооборота на современное цифровое решение.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Бизнес-требования

- Сокращение временных затрат на учёт посещаемости: отметка одного участника — не более 5 секунд.
- Обеспечение достоверности данных о посещаемости (исключение возможности «фальшивых» отметок).
- Предоставление актуальной статистики по мероприятиям для регионального штаба в реальном времени.
- Возможность масштабирования системы на другие региональные отделения PCO в будущем.

2.2. Пользовательские требования

Для бойца (участника):

- Быстрая регистрация / авторизация.
- Просмотр актуальных мероприятий с возможностью фильтрации.
- Удобная регистрация на мероприятие в 1 клик.
- Хранение и отображение персонального QR-кода для входа.
- Ведение личного портфолио (история мероприятий, статистика).
- Получение push-уведомлений о новых мероприятиях и напоминаний.

Для командного состава (командир отряда / местный штаб / региональный штаб):

- Сканирование QR-кодов участников для отметки посещаемости.
- Создание и управление мероприятиями (разных уровней).
- Просмотр аналитики и формирование отчётов (в т. ч. экспорт в Excel/PDF).
- Управление пользователями в рамках своей зоны ответственности.
- Рассылка уведомлений целевым группам.

2.3. Функциональные требования**2.3.1. Функции для участника (бойца)**

ID	Название функции	Описание
F-01	Регистрация	Создание учётной записи: ФИО, email, пароль, выбор регионального отделения, местного штаба, линейного отряда и должности. Подтверждение email.
F-02	Авторизация	Вход по email/паролю. Восстановление пароля через email.
F-03	Лента мероприятий	Просмотр списка предстоящих мероприятий с сортировкой по дате.
F-04	Фильтрация мероприятий	Фильтрация по уровню (региональные/местные/внутриотрядные), направлению (ССО/СПО/СОП и др.), типу (спорт/культура/обучение). Поиск по названию.
F-05	Карточка мероприятия	Просмотр детальной информации: название, дата, время, место, описание, организатор, контакты.
F-06	Регистрация на мероприятие	Кнопка «Зарегистрироваться». После регистрации — генерация и отображение персонального QR-кода.
F-07	Таймер обратного отсчёта	Отображение времени до начала мероприятия рядом с QR-кодом.
F-08	Портфолио	Просмотр личных данных, статистики (кол-во мероприятий), вкладки «Предстоящие» и «Посещённые».
F-09	Настройки	Смена пароля, управление push-уведомлениями.

2.3.2. Функции для командира линейного отряда

ID	Название функции	Описание
F-10	Управление отрядом	Просмотр списка бойцов отряда, назначение должностей (комиссар, мастер).
F-11	Создание внутриотрядных мероприятий	Создание мероприятий для своего отряда (тренировки, собрания).
F-12	Отметка посещений (внутриотрядные)	Сканирование QR-кодов бойцов или ручная отметка на внутриотрядных мероприятиях.
F-13	Отчёт по отряду	Просмотр статистики посещаемости по отряду, экспорт списка отряда.

2.3.3. Функции для командира местного штаба (вуз/ссуз)

ID	Название функции	Описание
F-14	Управление отрядами штаба	Просмотр всех отрядов вуза, назначение/снятие командиров отрядов.
F-15	Управление мероприятиями штаба	Создание мероприятий вузовского уровня, назначение ответственных.
F-16	Отчётность по штабу	Сводные отчёты по всем отрядам вуза, экспорт данных.

2.3.4. Функции для регионального штаба

ID	Название функции	Описание
F-17	Сканер QR-кодов	Полноэкранный сканер для отметки посещаемости на региональных мероприятиях. Отображение информации об участнике, кнопка подтверждения.
F-18	Управление мероприятиями (все уровни)	Создание, редактирование, отмена мероприятий любого уровня в регионе.
F-19	Управление пользователями	Просмотр всех участников региона, поиск, блокировка, назначение ролей.
F-20	Управление структурой	Редактирование списка местных штабов и линейных отрядов.
F-21	Отчётность	Формирование отчётов: по региону, по местным штабам, по направлениям, по конкретным мероприятиям. Экспорт в Excel/PDF. Автоматическая отправка на email.
F-22	Push-уведомления (админ-панель)	Создание рассылок: всем пользователям, по местным штабам, по направлениям, по мероприятиям.
F-23	Изменение статуса пользователя	Смена роли при уходе с руководящей должности с сохранением истории изменений.

2.4. Нефункциональные требования

ID	Требование	Описание
N-01	Производительность	Время ответа сервера на API-запросы не более 300 мс при средней нагрузке.
N-02	Надёжность	Доступность системы 99,5% времени (исключая плановое обслуживание).
N-03	Безопасность	Шифрование трафика (HTTPS), хеширование паролей (bcrypt), JWT-токены с ограниченным сроком действия.
N-04	Масштабируемость	Архитектура должна позволять подключение новых региональных отделений без изменения ядра системы.
N-05	Удобство (UX)	Интуитивный интерфейс. Регистрация на мероприятие — не более 3 кликов.

2.5. Требования к интерфейсу

- Адаптивный дизайн для смартфонов с диагональю экрана от 4.7 до 6.7 дюймов.
- Поддержка светлой и тёмной темы (опционально).

- Использование фирменной цветовой гаммы PCO: синий (#1E3A8A), красный (#DC2626), белый (#FFFFFF).
- Интуитивная навигация (нижнее меню для основных разделов).

2.6. Требования к безопасности

- Передача данных только по протоколу HTTPS.
- Хранение паролей в БД в хешированном виде (bcrypt).
- Использование JWT-токенов для аутентификации (access + refresh токены).
- Разграничение доступа на основе ролей (RBAC).
- Защита от брутфорса (ограничение числа попыток входа).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Платформы

Мобильное приложение:

- Android — версия 8.0 и выше.
- iOS — версия 13.0 и выше.

Серверная часть:

- Развёртывание на Linux-сервере (Ubuntu 22.04+).
- Контейнеризация с использованием Docker.

3.2. Требования к производительности

- Поддержка одновременной работы до 1000 активных пользователей.
- Время сканирования и обработки QR-кода — не более 2 секунд.
- Генерация отчёта объёмом до 1000 строк — не более 5 секунд.

3.3. Требования к совместимости

- Интеграция с Firebase Cloud Messaging (FCM) для push-уведомлений на Android.
- Интеграция с Apple Push Notification Service (APNs) для iOS.
- Возможность отправки email через внешний SMTP-сервис (SendGrid / Unisender).

4. АРХИТЕКТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ

4.1. Описание основных модулей

Мобильное приложение (Flutter):

- Модуль аутентификации.

- Модуль мероприятий (лента, фильтры, детали).
- Модуль регистрации (QR-коды).
- Модуль профиля и портфолио.
- Модуль администратора (сканирование, управление).
- Модуль уведомлений.

Серверная часть (Golang):

- API Gateway (роутер chi/gorilla).
- Модуль аутентификации (JWT).
- Модуль пользователей и структуры (штабы, отряды).
- Модуль мероприятий и регистраций.
- Модуль отчётности (генерация Excel/PDF).
- Модуль уведомлений (FCM/APNs).
- Модуль интеграций (email, cron).

База данных (PostgreSQL):

Нормализованная схема данных (1НФ, 2НФ, 3НФ) описана в Приложении Б. Всего 23 таблицы.

4.2. Основные таблицы базы данных

Таблица	Описание
regional_offices	Региональные отделения PCO
local_headquarters	Местные штабы (при вузах/ссузах)
directions	Направления деятельности (ССО, СПО, СОП и др.)
units	Линейные студенческие отряды
system_roles	Системные роли и права доступа (RBAC)
unit_positions	Должности в отряде с привязкой к системной роли
users	Пользователи (бойцы, командиры, администраторы)
user_position_history	История изменения должностей пользователей
event_levels	Уровни мероприятий (федеральный, региональный, вузовский, внутриотрядный)
event_types	Типы мероприятий (спортивное, культурное, обучающее и др.)
event_statuses	Статусы мероприятий (черновик, опубликовано, идёт, завершено, отменено)
events	Мероприятия
event_target_directions	Целевые направления мероприятий (связующая таблица)
event_target_positions	Целевые должности мероприятий (связующая таблица)
registration_statuses	Статусы регистрации
registrations	Регистрации участников на мероприятия (с UUID для QR-кода)
attendances	Журнал сканирований QR-кодов (аудит посещаемости)
notification_types	Типы уведомлений
notifications	Рассылки уведомлений

Таблица	Описание
notification_recipients	Адресаты рассылок (конкретные пользователи)
notification_receipts	Статусы доставки и прочтения уведомлений
user_activity_logs	Журнал действий пользователей (для безопасности и аудита)
files	Файлы (аватары, баннеры мероприятий, сформированные отчёты)

5. ДИЗАЙН И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

5.1. Общая концепция

- Стиль: Material Design 3 (Android) / Human Interface Guidelines (iOS) с элементами геймификации.
- Шрифты: Roboto (Android) / SF Pro (iOS), размер не менее 14 pt для основного текста.
- Контрастность текста и фона — соответствие стандартам WCAG.
- Кнопки — не менее 48×48 px.

5.2. Цветовая гамма

Цвет	HEX	Применение
Синий	#1E3A8A	Акценты, кнопки, заголовки
Красный	#DC2626	Важные элементы, уведомления
Белый	#FFFFFF	Фон основного контента
Серый	#F3F4F6	Второстепенные элементы, фон карточек

5.3. Основные экраны

Экран	Описание	Референс
Вход / Регистрация	Форма ввода email/пароля, ссылка на регистрацию, восстановление пароля	Аналоги: VK, Госуслуги
Лента мероприятий	Список карточек с датой, названием, местом. Строка поиска, чипсы-фильтры сверху	Аналоги: Афиша, TimePad
Карточка мероприятия	Баннер, заголовок, детали, большая кнопка регистрации, QR-код после регистрации	Аналоги: приложения для концертов
Профиль / Портфолио	Аватар, ФИО, отряд, статистика, вкладки «Предстоящие» / «Посещённые»	Аналоги: GitHub, Habr
Сканер QR (администратор)	Полноэкранная камера с рамкой, кнопка ручного ввода, отображение данных участника	Аналоги: Сбербанк, Яндекс

6. ТЕСТИРОВАНИЕ

6.1. План тестирования

Этап	Вид тестирования	Описание
1	Модульное тестирование	Тестирование отдельных функций бэкенда (Go) и виджетов Flutter.
2	Интеграционное тестирование	Проверка взаимодействия модулей (API + БД).
3	UI/UX тестирование	Проверка удобства интерфейса и навигации.
4	Нагрузочное тестирование	Проверка работы приложения при 500+ одновременных запросах.
5	Приёмочное тестирование (UAT)	Тестирование реальными пользователями из студенческих отрядов.

6.2. Основные тестовые сценарии

ID	Сценарий	Ожидаемый результат
T-01	Регистрация нового бойца	Пользователь создан, пришло письмо-подтверждение.
T-02	Вход в систему	Пользователь авторизован, получен JWT-токен.
T-03	Фильтрация мероприятий	Отображаются только мероприятия выбранного направления.
T-04	Регистрация на мероприятие	Создана запись в registrations, сгенерирован QR-код.
T-05	Сканирование QR-кода администратором	Посещение зафиксировано, статус изменён на «attended».
T-06	Формирование отчёта	Сформирован Excel-файл со списком участников.
T-07	Рассылка push-уведомлений	Указанная группа пользователей получила уведомление.

7. ИНТЕГРАЦИЯ И РЕЛИЗ

7.1. Интеграции с внешними системами

- Firebase Cloud Messaging (FCM) — push-уведомления на Android.
- Apple Push Notification Service (APNs) — push-уведомления на iOS.
- SendGrid / Unisender (SMTP) — отправка email-уведомлений и отчётов.
- (Опционально) VK API — вход через социальную сеть, публикация анонсов мероприятий.

7.2. План релиза

Версия	Описание	Аудитория
MVP	Базовый функционал: регистрация/авторизация, лента мероприятий, QR-коды, отметка посещаемости	1 местный штаб (2–3 отряда)
v1.0	Полный функционал: все роли, отчётность, push-уведомления, экспорт в Excel/PDF	Новосибирское региональное отделение

Версия	Описание	Аудитория
v1.x	Подключение других региональных отделений, элементы геймификации, расширенная аналитика	Другие регионы РСО

Обновления планируются раз в 2–3 месяца с учётом обратной связи пользователей.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИЕРАРХИЯ СТРУКТУРЫ ДАННЫХ

Ниже представлена схема связей между основными сущностями базы данных (нормализованная версия):

Уровень	Сущность	Связанные сущности
Регион	regional_offices	local_headquarters
Вуз / ссуз	local_headquarters	units
Направление	directions	units, event_target_directions
Отряд	units	users (все бойцы отряда)
Должность	unit_positions	users, system_roles, event_target_positions
Пользователь	users	user_position_history, registrations, notification_receipts, notification_recipients, user_activity_logs, files
Мероприятие	events	event_target_directions, event_target_positions, registrations
Регистрация	registrations	attendances (журнал сканирований)
Уведомление	notifications	notification_recipients, notification_receipts

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПОЛНАЯ СХЕМА БАЗЫ ДАННЫХ (НОРМАЛИЗОВАННАЯ)

Схема приведена в соответствие с 1НФ, 2НФ и 3НФ. Порядок создания таблиц важен из-за внешних ключей.

Ключевые изменения относительно исходной версии:

- INTEGER[] (target_directions, target_positions, target_user_ids) заменены связующими таблицами — устранено нарушение 1НФ.
- Из users удалены regional_office_id и local_headquarters_id (транзитивная зависимость через unit → local_headquarters → regional_office) — 3НФ.
- system_role_id перенесён из users в unit_positions — роль однозначно определяется должностью — 3НФ.
- Полиморфный паттерн (organizer_level + organizer_id) в events заменён тремя nullable FK с CHECK — восстановлена ссылочная целостность.
- Полиморфный паттерн (target_type + target_id) в notifications заменён пятью nullable FK.
- Полиморфный паттерн (entity_type + entity_id) в files заменён двумя nullable FK + report_ref.
- Счётчики participants_count и attendees_count удалены из events (нарушение 2НФ) — заменены функцией/материализованным представлением.
- Поля attended_at и scanned_by перенесены из registrations в attendances (разделение ответственностей).

Б.1. Справочники

regional_offices — Региональные отделения

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Название (напр. «Новосибирское региональное отделение»)
region	VARCHAR(100)	NOT NULL	Регион (напр. «Новосибирская область»)
description	TEXT		Описание
contacts	JSONB		Телефон, email, соцсети в свободном формате
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания записи
updated_at	TIMESTAMP		Дата последнего обновления

Примечание: Поля commander_id и commissioner_id удалены: командир и комиссар регионального штаба определяются через users (unit_id + unit_position_id). Это устраняет циклическую зависимость regional_offices ↔ users.

directions — Направления деятельности

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
code	VARCHAR (20)	UNIQUE NOT NULL	Код: ССО, СПО, СОП, СМО, СервО, ССхО, Спец
name	VARCHAR (100)	NOT NULL	Полное название направления
description	TEXT		Описание направления
color	VARCHAR (7)		Цвет для UI (#RRGGBB)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания

Предзаполнение: ССО — Строительные, СПО — Педагогические, СОП — Проводников, СМО — Медицинские, СервО — Сервисные, ССхО — Сельскохозяйственные, Спец — Специализированные.

local_headquarters — Местные штабы (при вузах/ссузах)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
regional_office_id	INTEGER	NOT NULL, FK → regional_offices (CASCADE)	Принадлежность к региональному отделению
name	VARCHAR (255)	NOT NULL	Название штаба
educational_institution	VARCHAR (255)		Название вуза/ссуза
address	VARCHAR (255)		Адрес
contacts	JSONB		Контактная информация
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак активности
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP		Дата обновления

units — Линейные студенческие отряды

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
local_headquarters_id	INTEGER	NOT NULL, FK → local_headquarters (CASCADE)	Принадлежность к штабу
direction_id	INTEGER	NOT NULL, FK → directions	Направление деятельности
name	VARCHAR (255)	NOT NULL	Краткое название (напр. «СПО Аквамарины»)
full_name	TEXT		Полное официальное название
description	TEXT		Описание отряда
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак активности

Поле	Тип	Ограничения	Описание
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата создания
updated_at	TIMESTAMP		Дата обновления

Примечание: Поля *commander_id*, *commissioner_id*, *master_id* удалены: текущий командир/комиссар/мастер определяется через *users* по *unit_id* + *unit_position_id*. Устраняется циклическая зависимость *units* ↔ *users*.

Б.2. Пользователи и роли

system_roles — Системные роли (RBAC)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
code	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	superadmin, regional_admin, local_admin, unit_commander, unit_commissioner, unit_master, participant, candidate
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Читаемое название роли
description	TEXT		Описание прав
priority	INTEGER		Приоритет иерархии (чем больше — тем шире права)

unit_positions — Должности в отряде

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
code	VARCHAR(50)	UNIQUE NOT NULL	commander, commissioner, master, fighter, candidate
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Командир, Комиссар, Мастер, Боец, Кандидат
system_role_id	INTEGER	NOT NULL, FK → system_roles	Системная роль, соответствующая должности

Примечание: Перенос *system_role_id* сюда из *users* устраняет транзитивную зависимость ЗНФ: роль однозначно определяется должностью. Функция *get_user_role(user_id)* возвращает роль через JOIN *users* → *unit_positions* → *system_roles*.

users — Пользователи

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
email	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Email (логин)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля (bcrypt)
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия

Поле	Тип	Ограничения	Описание
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
middle_name	VARCHAR(100)		Отчество
avatar_url	TEXT		URL аватара
phone	VARCHAR(20)		Телефон
birth_date	DATE		Дата рождения
unit_id	INTEGER	FK → units	Линейный отряд (через него определяется штаб и регион)
unit_position_id	INTEGER	FK → unit_positions	Текущая должность в отряде
is_blocked	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Признак блокировки
email_verified	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Email подтверждён
verification_token	VARCHAR(255)		Токен подтверждения email
last_login	TIMESTAMP		Дата последнего входа
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата регистрации
updated_at	TIMESTAMP		Дата обновления

Примечание: *regional_office_id* и *local_headquarters_id* удалены: транзитивно зависели от *unit_id* через цепочку *unit* → *local_headquarters* → *regional_office* (ЗНФ). Для получения региона/штаба используется *get_user_region(user_id)*.

Примечание: *system_role_id* удалён: определяется через *unit_positions.system_role_id* (ЗНФ).

Индексы: *idx_users_email* (*email*), *idx_users_unit* (*unit_id*).

user_position_history — История изменения должностей

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users (CASCADE)	Пользователь
old_unit_position_id	INTEGER	FK → unit_positions	Предыдущая должность
new_unit_position_id	INTEGER	FK → unit_positions	Новая должность
old_unit_id	INTEGER	FK → units	Предыдущий отряд
new_unit_id	INTEGER	FK → units	Новый отряд
changed_by	INTEGER	FK → users	Кто выполнил изменение
reason	TEXT		Причина изменения
changed_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время изменения

Примечание: Поля *old_system_role_id* и *new_system_role_id* удалены: роль определяется через *unit_positions.system_role_id*, хранить дублирующую копию нарушало бы ЗНФ.

Б.3. Мероприятия

event_levels — Уровни мероприятий

Код (code)	Название
federal	Федеральное
regional	Региональное
local	Вузовское
unit	Внутриотрядное

event_types — Типы мероприятий

Код (code)	Название
sport	Спортивное
culture	Культурное
education	Обучающее
headquarters	Штабное
labor	Трудовое

event_statuses — Статусы мероприятий

Код (code)	Название
draft	Черновик
published	Опубликовано
active	Идёт сейчас
cancelled	Отменено
completed	Завершено

events — Мероприятия

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Название мероприятия
description	TEXT		Полное описание
short_description	VARCHAR(500)		Краткое описание для карточки
level_id	INTEGER	NOT NULL, FK → event_levels	Уровень мероприятия
type_id	INTEGER	NOT NULL, FK → event_types	Тип мероприятия
direction_id	INTEGER	FK → directions	Направление (если применимо)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
status_id	INTEGER	FK → event_statuses, DEFAULT 2	Статус (по умолчанию «Опубликовано»)
event_date	DATE	NOT NULL	Дата проведения
start_time	TIME	NOT NULL	Время начала
end_time	TIME		Время окончания
location	VARCHAR(255)		Место проведения
location_coordinates	POINT		Координаты геолокации
location_details	TEXT		Схема прохода, как добраться
organizer_regional_id	INTEGER	FK → regional_offices	Организатор: региональный штаб (nullable)
organizer_local_id	INTEGER	FK → local_headquarters	Организатор: местный штаб (nullable)
organizer_unit_id	INTEGER	FK → units	Организатор: линейный отряд (nullable)
responsible_user_id	INTEGER	FK → users	Ответственный пользователь
contacts	JSONB		Контакты организатора
max_participants	INTEGER		Максимальное количество участников
is_registration_required	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Требуется ли регистрация
banner_image_url	TEXT		URL баннера мероприятия
created_by	INTEGER	FK → users	Кто создал
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	
updated_at	TIMESTAMP		

Примечание: Полиморфный паттерн (organizer_level VARCHAR + organizer_id INTEGER) заменён тремя nullable FK. CHECK-ограничение: num_nonnulls(organizer_regional_id, organizer_local_id, organizer_unit_id) = 1. Это обеспечивает ссылочную целостность и устраняет транзитивную зависимость 3НФ.

Примечание: Поля participants_count и attendees_count удалены (нарушение 2НФ). Счётчики вычисляются запросом или материализованным представлением events_stats.

Индексы: idx_events_date (event_date), idx_events_level (level_id), idx_events_type (type_id), idx_events_direction (direction_id), idx_events_status (status_id).

event_target_directions — Целевые направления мероприятий (связующая таблица)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
event_id	INTEGER	NOT NULL, FK → events (CASCADE)	Мероприятие

Поле	Тип	Ограничения	Описание
direction_id	INTEGER	NOT NULL, FK → directions (CASCADE)	Целевое направление
—	—	PRIMARY KEY (event_id, direction_id)	Составной первичный ключ

Примечание: Заменяет поле target_directions INTEGER[] в таблице events — устраняет нарушение 1НФ.

event_target_positions — Целевые должности мероприятий (связующая таблица)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
event_id	INTEGER	NOT NULL, FK → events (CASCADE)	Мероприятие
unit_position_id	INTEGER	NOT NULL, FK → unit_positions (CASCADE)	Целевая должность
—	—	PRIMARY KEY (event_id, unit_position_id)	Составной первичный ключ

Примечание: Заменяет поле target_positions INTEGER[] в таблице events — устраняет нарушение 1НФ.

Б.4. Регистрации и посещаемость

registration_statuses — Статусы регистрации

Код (code)	Название
registered	Зарегистрирован
attended	Посетил
cancelled	Отменено
no_show	Не явился

registrations — Регистрации на мероприятия

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users (CASCADE)	Участник
event_id	INTEGER	NOT NULL, FK → events (CASCADE)	Мероприятие
qr_code	UUID	UNIQUE, DEFAULT gen_random_uuid()	UUID для генерации QR-кода
qr_code_data	TEXT		Дополнительные данные QR (JSON)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
status_id	INTEGER	FK → registration_statuses, DEFAULT 1	Статус регистрации
registered_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата регистрации
cancelled_at	TIMESTAMP		Дата отмены
—	—	UNIQUE(user_id, event_id)	Один пользователь — одна регистрация на мероприятие

Примечание: Поля `attended_at` и `scanned_by` перенесены в таблицу `attendances`: они относятся к факту посещения, а не к регистрации. Это устраняет смешение ответственностей.

Индексы: `idx_registrations_user` (`user_id`), `idx_registrations_event` (`event_id`), `idx_registrations_status` (`status_id`), `idx_registrations_qr` (`qr_code`).

attendances — Журнал сканирований (аудит)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
registration_id	INTEGER	NOT NULL, FK → registrations (CASCADE)	Связанная регистрация
scanner_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users	Кто выполнил сканирование
attended_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата и время фактической отметки посещения
scan_time	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время сканирования (для аудита)
scan_location	POINT		Геолокация сканера (для контроля)
ip_address	INET		IP-адрес устройства сканера
device_info	TEXT		Информация об устройстве (опционально)

Примечание: Поле `attended_at` перенесено сюда из `registrations`: факт посещения (время и исполнитель) логически принадлежит журналу сканирований.

Б.5. Уведомления

notification_types — Типы уведомлений

Код (code)	Название
new_event	Новое мероприятие
event_reminder	Напоминание о мероприятии
registration_confirmed	Подтверждение регистрации

Код (code)	Название
attendance_recorded	Отметка посещения
event_cancelled	Мероприятие отменено
role_changed	Изменение роли
system_message	Системное сообщение

notifications — Рассылки

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
title	VARCHAR (255)	NOT NULL	Заголовок уведомления
body	TEXT	NOT NULL	Текст уведомления
type_id	INTEGER	FK → notification_types	Тип уведомления
action_data	JSONB		Deep link данные (напр. {"screen": "event", "event_id": 123})
target_regional_id	INTEGER	FK → regional_offices	Целевой регион (nullable)
target_local_id	INTEGER	FK → local_headquarters	Целевой штаб (nullable)
target_unit_id	INTEGER	FK → units	Целевой отряд (nullable)
target_direction_id	INTEGER	FK → directions	Целевое направление (nullable)
target_event_id	INTEGER	FK → events	Целевое мероприятие (nullable)
filters	JSONB		Дополнительные фильтры (напр. только для командиров)
status	VARCHAR (50)	DEFAULT 'draft'	Статус: draft, scheduled, sent, cancelled
sent_by	INTEGER	FK → users	Кто создал рассылку
scheduled_for	TIMESTAMP		Время отложенной отправки
sent_at	TIMESTAMP		Фактическое время отправки
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Примечание: Полиморфный паттерн (target_type VARCHAR + target_id INTEGER) заменён пятью nullable FK. Для рассылки «всем» все target_ поля остаются NULL. Устранена транзитивная зависимость и обеспечена ссылочная целостность (ЗНФ).*

notification_recipients — Адресаты рассылки (связующая таблица)

Поле	Тип	Ограничения	Описание
notification_id	INTEGER	NOT NULL, FK → notifications (CASCADE)	Уведомление
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users (CASCADE)	Конкретный получатель
—	—	PRIMARY KEY (notification_id, user_id)	Составной первичный ключ

Примечание: Заменяет поле target_user_ids INTEGER[] в notifications — устраняет нарушение 1НФ.

notification_receipts — Статусы доставки

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
notification_id	INTEGER	NOT NULL, FK → notifications (CASCADE)	Уведомление
user_id	INTEGER	NOT NULL, FK → users (CASCADE)	Получатель
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Прочитано ли
read_at	TIMESTAMP		Время прочтения
delivered_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время доставки
—	—	UNIQUE(notification_id, user_id)	Одна запись на пользователя на уведомление

Индекс: idx_notification_receipts_user (user_id, is_read).

Б.6. Журналирование и вспомогательные таблицы

user_activity_logs — Журнал действий пользователей

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
user_id	INTEGER	FK → users (SET NULL on delete)	Пользователь (NULL, если удалён)
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Действие: login, register, create_event, scan_qr и т.д.
entity_type	VARCHAR(50)		Тип сущности: event, user, registration
entity_id	INTEGER		ID сущности
details	JSONB		Дополнительные данные
ip_address	INET		IP-адрес

Поле	Тип	Ограничения	Описание
user_agent	TEXT		Информация о браузере/приложении
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	

Примечание: Поля entity_type + entity_id сохраняются в журнале аудита как допустимое исключение: запись журнала должна существовать даже после удаления сущности, поэтому FK здесь не требуется и не уместен.

Индексы: idx_activity_logs_user (user_id), idx_activity_logs_time (created_at).

files — Файловое хранилище

Поле	Тип	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	
filename	VARCHAR(255)	NOT NULL	Имя файла в хранилище
original_filename	VARCHAR(255)		Оригинальное имя файла при загрузке
file_path	VARCHAR(500)		Путь к файлу
file_size	INTEGER		Размер в байтах
mime_type	VARCHAR(100)		MIME-тип (image/png, application/pdf и т.д.)
user_avatar_id	INTEGER	FK → users	Ссылка на пользователя (аватар), nullable
event_banner_id	INTEGER	FK → events	Ссылка на мероприятие (баннер), nullable
report_ref	VARCHAR(100)		Идентификатор сформированного отчёта, nullable
uploaded_by	INTEGER	FK → users	Кто загрузил
uploaded_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Дата загрузки
—	—	CHECK: ровно одно из user_avatar_id, event_banner_id, report_ref NOT NULL	

Примечание: Полиморфный паттерн (entity_type + entity_id) заменён двумя nullable FK и строковым report_ref. CHECK-ограничение гарантирует принадлежность файла ровно одной сущности (ЗНФ, ссылочная целостность).

Б.7. Триггеры

Триггер	Событие	Таблица	Действие
trigger_update_registration_status	AFTER INSERT в attendances	attendances	Обновляет status_id в registrations на «attended» при первой записи посещения

Примечание: Триггеры поддержания счётчиков `participants_count` и `attendees_count` удалены вместе с самими счётчиками. Актуальные данные получаются через запрос `COUNT(*)` или материализованное представление `events_stats(event_id, participants_count, attendees_count)`.

Б.8. Хранимые функции

Функция	Описание
<code>change_user_position(p_user_id, p_new_position_id, p_new_unit_id, p_changed_by, p_reason)</code>	Атомарно обновляет <code>unit_id</code> и <code>unit_position_id</code> в <code>users</code> , записывает строку в <code>user_position_history</code> . Системная роль определяется через <code>unit_positions.system_role_id</code> .
<code>get_user_role(p_user_id)</code>	Возвращает <code>system_roles.code</code> через <code>JOIN users → unit_positions → system_roles</code> . Заменяет денормализованный атрибут.
<code>get_user_region(p_user_id)</code>	Возвращает <code>regional_office_id</code> через <code>JOIN users → units → local_headquarters</code> . Устраняет необходимость хранить <code>regional_office_id</code> в <code>users</code> .
<code>get_unit_commander(p_unit_id)</code>	Возвращает <code>users.id</code> командира отряда (<code>unit_position_id</code> соответствует <code>code='commander'</code>). Устраняет необходимость хранить <code>commander_id</code> в <code>units</code> .

ПРИЛОЖЕНИЕ В. СИСТЕМНЫЕ РОЛИ

Код роли	Название	Приоритет	Уровень доступа
superadmin	Супер администратор	100	Полный доступ ко всей системе
regional_admin	Администратор регионального штаба	80	Управление регионом, все мероприятия, все пользователи
local_admin	Администратор местного штаба	60	Управление вузовскими отрядами и мероприятиями
unit_commander	Командир отряда	40	Управление своим отрядом и внутриотрядными мероприятиями
unit_commissioner	Комиссар отряда	35	Помощь командиру, работа с личным составом
unit_master	Мастер отряда	30	Ограниченные функции управления
participant	Боец	10	Просмотр мероприятий, регистрация, личное портфолио
candidate	Кандидат	5	Ограниченный просмотр, регистрация на открытые мероприятия